(061) 上海大学 2006-2007 年秋季学期试卷 2006.11

课程名： 程序设计基础 (C) 学分： 5

学号： _____ 姓名： _____ 学院 / 教师： _____

题号	一	二	三	四	卷面	上机	总分
题分	21	36	8	12	77	23	100
得分							

考生须知：

1. 试卷和答题纸上的“学号、姓名、学院、教师”都要填上；
2. 所有答题内容都写在答卷纸上，交卷时将试卷和答卷纸一起交上；
3. 不遵守上述要求者考试成绩将为零分。
4. 本卷考试的得分为卷面分，电脑上机考试（另行安排）的得分为上机分，考试成绩为卷面分与上机分之和。

一、基础题 (21 分，第 1 小题 3 分，其它每小题 2 分)

1. 设 x=3,y=4,z=61，写出 z+=(x++==--y)?5:8; 执行后各变量的值。
2. 定义 int b=7;float a=5.2,c=6.3;计算表达式 b*(int)(a+c)/2 与(float)b/(int)a 的值。
3. 设 a=b=5，分别判断表达式 6>a>4 和 b++==6 是真还是假。
4. 写出判断表达式： a 是 b 和 c 的公约数， a 是 b 和 c 的公倍数。
5. 将 0x5E 转换为二进制和十进制。
6. 计算 0x5E|0x20 和 0x5E&~(1<<2) 的值，结果用 16 进制表示。
7. 设 float x; 写出表达式： x 四舍五入后的整数值。
8. 设 char *pc[3]; 试用 puts 写出语句：输出字符串 pc[1]。
9. 设 int a[10],s,i; 写出语句片段：计算 a 数组的累加和至变量 s。
10. 设 struct student {int num;char name[20];}st;
    写出 printf 语句：输出学生 st 的各个成员分量。要求按 num、name 的顺序输出，各成员之间使用空格分隔开。

二、阅读程序 (36 分，每小题 4 分)

仔细阅读下列程序，将各程序的运行结果写在答卷纸上。

（1）程序

```
#include <stdio.h>
main()
{
	int   x,y,z,w,t;
	scanf( "%d%d%d%d",&x,&y,&z,&w );
	t=x;
	x=y;
	y=z;
	z=w;
	w=t;
	printf( "%d,%d,%d,%d\n", x,y,z,w );
}
/*  输入： 111 222 333 444 */
```

输出：？

（2）程序

```
#include <stdio.h>
main()
{
	int n,i;
	scanf( "%d", &n );
	for ( i=n; 1; i++ )
	{
		printf( "%d  ", i );
		if ( i % 9 == 0 )
			break;
	}
}
/*  输入： 11 */
```

输出：？

（3）程序

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
main()
{
```

```
        char str[81], a[81], b[81];
        int n, i, j=0, k=0;
        gets( str );
        n=strlen( str );
        for ( i=0; i<n; i++ )
        {
                if ( i%2==0 ) a[j++] = str[i];
                if ( i%3==0 ) b[k++] = str[i];
        }
        a[j] = b[k] = '\0';
        puts( a );
        puts( b );
}
/*  输入：Hello_my_name_is_ricky.  */
```

输出：？

（4）程序

```
#include <stdio.h>
void printline( int m, int n )
{
        int i;
        for ( i=0; i<m; i++ )
                printf( " " );
        for ( i=0; i<n; i++ )
                printf( "*" );
        printf( "\n" );
}
main()
{
        int i;
        for ( i=1; i<=3; i++ )
                printline( 3-i, 2*i-1 );
        for ( i-=2; i>=1; i-- )
                printline( 3-i, 2*i-1 );
}
```

输出：？

（5）程序

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int func( int k )
{
	int x=1;
	static y=10;
	x++;	y++;	k++;
	return x+y+k;
}
main()
{
	int k=100;
	printf( "%d\n", func(k+=100) );
	printf( "%d\n", func(k+=100) );
	printf( "%d\n", func(k+=100) );
}
```

输出：？

（6）程序

```
#include <stdio.h>
int gcd( int m, int n )
{
	if ( n==0 ) return m;
	return gcd( n, m%n );
}
main()
{
	int m, n, x, y;
	scanf( "%d%d", &m, &n );
	x = gcd( m, n );
	y = m*n/x;
	printf( "x=%d, y=%d\n", x, y );
}
/*  输入：24  32	*/
```

输出：？

（7）程序

```
#include <stdio.h>
void getmxmn(int a[],int n,int *pmx,int *pmn)
{
    int   i;
    *pmx=*pmn=a[0];
    for (i=1;i<n;i++)
        if (*pmx<a[i]) *pmx=a[i];
        else if (*pmn>a[i]) *pmn=a[i];
}
main()
{
    int x[10]={20,30,15,95,55,20,88,90,66,90},mx,mn;
    getmxmn(x,10,&mx,&mn);
    printf("mx=%d,mn=%d\n",mx,mn);
}
```

输出：？

（8）程序

```
#include <stdio.h>
main()
{
    char  words[][20]    = {"First-1","Second-2","Third-3"},          *p;
    int i;
    for ( i=0; i<3; i++ )
    {
        for ( p=words[i]; *p!='\0'; p++ )
            if ( *p>='a' && *p<='f' )
                *p = *p - 'a' + 'A';
            else if ( *p>='G' && *p <='Z' )
                *p = *p - 'A' + 'a';
        puts( words[i] );
    }
}
```

输出：？

（9）程序

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
struct node
{
	int num;
	struct node *next;
};
struct node *insert1( struct node *head, int num )
{
	struct node *p;
	p = (struct node *)malloc(sizeof(struct node));
	p->num = num;
	p->next = head;
	return p;
}
void print( struct node *head )
{
	struct node *p;
	for ( p=head; p!=NULL; p=p->next )
		printf( "%d\t", p->num );
	printf( "\n" );
}
main()
{
	struct node *head1=NULL, *head2=NULL, *head=NULL;
	struct node *p, *q;
	head1=insert1( head1, 600 );
	head1=insert1( head1, 100 );
	head1=insert1( head1, 400 );
	head2=insert1( head2, 700 );
	head2=insert1( head2, 300 );
	head2=insert1( head2, 500 );
	head2=insert1( head2, 200 );
	for ( p=head1,q=head2; p!=NULL && q!=NULL;
			p=p->next,q=q->next )
		if ( p->num < q->num )
			head = insert1( head, p->num );
```

```
            else
                head = insert1( head, q->num );
        print( head );
        /*   释放链表的内存略   */
}
```

输出：？

三、改错程序（8 分，每错误点 2 分）

下列程序各有两个错误（两个错误分别是在不同的行上，并只在有注解行号所标注的行上），按原来程序的要求，纠正错误，并将错误所在行号以及错误行完整的正确内容写在答卷纸的对应栏内。

（1）以下程序输入 10 个数，分别判断并输出其中的素数。

```
            #include <stdio.h>
            main()
            {
                int x,n,i;
/*1*/           for (x=0;x<10;x++)
              {
/*2*/               scanf(   "%d", &n );
/*3*/               for ( i=2; i<n; i++ )
/*4*/                   if ( n%i!=0 )
/*5*/                       break;
/*6*/               if ( i<n )
/*7*/                   printf(      "%d\t ", n );
              }
            }
```

（2）以下程序输入整数 n 和 n 个整数，判断它们是否有重复，如果没有重复输出 Yes，否则输出 No。

```
            #include <stdio.h>
            #define N 100
            main()
            {
                int a[N], n, i, j, isyes=1;
/*1*/           scanf( "%d", &n );
/*2*/           for ( i=0; i<n; i++ )
/*3*/               scanf( "%d", &a[i] );
```

```
/*4*/          for ( i=0; i<N; i++ )
/*5*/               for ( j=0; j<n; j++ )
/*6*/                    if ( a[i]==a[j] && i!=j )
/*7*/                         isyes=0;
/*8*/          if ( isyes==1 )
/*9*/               printf( "No\n" );
/*10*/         else
/*11*/              printf( "Yes\n" );
          }
          /*  若输入  10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10        则输出  Yes */
          /*  若输入  10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2         则输出  No  */
```

四、程序填空 (12 分，每填空 2 分)

阅读下列问题描述和相应的 C 程序，把应填入其中 (n) 处的内容写在答卷纸的对应栏内。

（1）以下程序从 words.txt 文件中读出所有单词，并将所有单词的首字符组成字符串后输出。

```
#include <stdio.h>
main()
{ /*    将 words.txt  中所有单词的首字符组成字符串并输出    */
     FILE *fp;
     char str[81], out[81];
     int n=0;
     /*  以文本文件方式打开文件  words.txt */
     fp = fopen(    (1)    );
     /*  如果打开失败则程序结束  */
     if ( fp==NULL ) return;
     /*  如果文件未读空则循环  */
     while ( !feof(fp) )
     {
          /*  从文件中读取一个单词  */
          if ( fscanf(fp,"%s",str) > 0 )
               /*  如果成功，将第一个字符加到  out 串中 */
               out[n++] = str[0];
     }
     out[n] =  (2) ;          /*  置 out 字符串的结束符  */
```

```
        fclose(fp);                     /*   关闭文件  */
        puts(    (3)    );             /*   输出 out  串  */
}
/*   若文件  words.txt    中的内容为：
Hi, how are you.
Good morning. Hello
则程序输出：  HhayGmH */
```

（2）以下程序输入 n, 输出 n 个数的所有排列。

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void printlist( int a[], int n )
{     /*   本函数输出数组   a 中的所有元素   */
        int i;
        for ( i=0; i<n; i++ )
                printf( "%d\t",    (4)   );
        printf("\n");
}
void swap( int *p, int *q )
{     /*   本函数交换指针   p 和 q 所指向变量的值   */
        int t;
        t=*p; *p=*q; *q=t;
}
main()
{     /*   输入  n,  并输出  1 至 n 各数值的所有排列   */
        int n, *a, m, k, i, j;
        scanf( "%d", &n );              /*   输入变量  n */
        /*   申请  n 个  int   变量的内存空间  */
        a = malloc( n*sizeof(int) );                    /*   假设内存申请成功    */
        /*   初始化第一个排列的值，按升序顺序      */
        for ( i=0; i<n; i++ )
                a[i] = i+1;
        /*   输出第一个排列   */
        printlist( a, n );
        /*   以下  while   语句无限循环直到输出所有排列      */
        while ( 1 )
        {
                /*   从右边找到第一个升序的数值下标给      m */
```

```
/*   从 a[m] 至 a[m+1] 为升序,   a[m+1]以后为降序   */
/*   在下一个排列中,    a[m] 应选择一个更大的数    */
m = n-2;
while ( (m>=0) && (a[m]>a[m+1]) )
      m--;
/*  如果所有元素为降序,   则所有排列已输出,   退出循环   */
if ( m<0 )       (5)    ;
/*   从右边找到第一个正好超过    a[m] 的数,  其下标为   k */
/*  则 a[k]  是 a[m] 以后各元素中正好超过    a[m] 的一个值   */
k = n-1;
while ( a[m] > a[k] )
      k--;
/*  下一个排列时 ,  a[m] 应改为  a[k] , 故交换  a[m] 与 a[k]    */
/*   交换后,  从   a[m+1] 以后的数值仍为降序    */
swap(   (6)    );
/*   将从 a[m+1] 开始的其它元素按升序重新排列      */
/*  由于  a[m+1] 至 a[n-1]   为降序,  故逆排  a[m+1] 以后各元素即可    */
for ( i=m+1,j=n-1; i<j; i++,j-- )
            swap( a+i, a+j );
      /*   下一个排列的生成完毕,  输出该排列      */
      printlist( a, n );
   }
   /*   释放开始时申请的内存空间    */
   free( a );
}
/*   输入 3   时,  输出以下   6 个排列 :
1    2    3
1    3    2
2    1    3
2    3    1
3    1    2
3    2    1
*/
```

(061) 上海大学 2006-2007 年秋季学期答卷 2006.11

课程名： 程序设计基础 (C) 学分： 5

学号： _____ 姓名： _____ 学院 / 教师： _____

题号	一	二	三	四	卷面	上机	总分
题分	21	36	8	12	77	23	100
得分							

小题	第 一 题 答 栏 （基础题） **21%** 第 1 小题 3 分，其它每小题 2 分			
1	x= 4	y= 3	z= 66	
2	前式： 38	后式： 1.4		
3	前式： 假	后式： 假		
4	前式：**b%a==0 && c%a==0**	后式：**a%b==0 && a%c==0**		
5	二进制： 00.. 01011110	十进制： 94		
6	前式： 7E	后式： 5A		
7	(int)(x+0.5)			
8	puts(pc[1])			
9	for (s=i=0;i<10;i++) s+=a[i];			
10	printf(“ %d %s”,st.num,st.name);			
			小计：	

小题	第 二 题 答 栏 （阅读程序） **36%**	4 分/格
1	222,333,444,111	
2	11 12 13 14 15 16 17 18	
3	Hlom_aei_ik. Hlmnesiy	

4	* * * * * * * * * * * * *	
5	214 315 416	
6	x=8, y=96	
7	mx=95,mn=15	
8	First-1 sEConD-2 thirD-3	
9	300 100 200	
	小计：	

第 三 题 答 栏 （改错程序） **8%**			
改错点	行号	修 改 后 程 序 行	2 分/格
1. (1)	4	if (n%i==0)	
1. (2)	6	if(i>=n) 或 if(i==n)	
2. (3)	4	for (i=0; i<n; i++)	
2. (4)	8	if(isyes==0) 或 if(isyes!=1)	
		小计：	

填空号	第 四 题 答 栏 （程序填空） **12%**	2 分/格
1. (1)	"words.txt","r"	
1. (2)	'\0'	
1. (3)	out	
2. (4)	a[i]	

2. (5)	break	
2. (6)	&a[m],&a[k]　　或　a+m,a+k	
	小计：	